

Guía de Estudio:

Arquitectura de Datos, SQL Server y Optimización en Power BI

1. Fundamentos de Arquitectura de Datos: Del Origen al Análisis

En el ecosistema moderno de Business Intelligence, la integridad y el rendimiento dependen de una separación estricta entre los entornos operativos y los analíticos. No es permisible realizar análisis directamente sobre las bases de datos de producción; una estrategia de BI robusta debe garantizar que la carga de consultas complejas no comprometa la estabilidad del ERP. Bajo esta premisa, la arquitectura se divide en dos mundos: el transaccional, donde la prioridad es la velocidad de grabación, y el analítico, donde la prioridad es la velocidad de recuperación y la claridad de la información.

Definición de Ecosistemas (OLTP vs. OLAP)

Para gestionar la información con rigor arquitectónico, distinguimos los siguientes motores:

- **OLTP (Online Transaction Process):** Es el motor de producción del ERP. Su función es registrar las operaciones diarias (ventas, inventarios, movimientos) de forma atómica y segura.
- **OLAP (Online Analysis Process):** Es el almacén de datos o *Data Warehouse* (DWH), como nuestro repositorio DL_bendicion_DWH. Está diseñado específicamente para el análisis, estructurando los datos para que la obtención de indicadores sea ágil y precisa.

Característica	OLTP (Transaccional)	OLAP (Analítico / Data Warehouse)
Propósito	Soportar las operaciones del día a día.	Facilitar la toma de decisiones y el análisis.
Ubicación	Servidor de producción (ERP).	Servidor dedicado de Business Intelligence.
Operaciones	Inserciones, actualizaciones y grabaciones rápidas.	Consultas complejas, extracciones y agregaciones.
Estado del Dato	Datos crudos, normalizados y volátiles.	Datos transformados, históricos y persistentes.

El Flujo de Datos: ETL vs. ELT

El puente técnico entre el OLTP y el OLAP es el proceso de integración:

- **ETL (Extracción, Transformación y Carga):** Es el modelo que rige nuestro proyecto. Primero extraemos los datos del origen, aplicamos transformaciones lógicas en SQL Server (limpieza, cálculos de impuestos) y finalmente los cargamos en el DWH.
- **ELT (Extracción, Carga y Transformación):** Una variante donde la carga ocurre antes de la transformación. Aunque es común en entornos de Big Data, nuestro estándar actual prioriza el ETL para asegurar que el DWH solo reciba datos refinados.

La necesidad teórica de separar entornos encuentra su implementación física en la forma en que estructuramos nuestros modelos para Power BI, asegurando que el software de visualización no sea solo estético, sino técnicamente eficiente.

2. Optimización y Diseño de Modelos en Power BI

La eficiencia de un dashboard no depende de los colores, sino de su arquitectura subyacente. El paso crítico de un Arquitecto de BI es transicionar de estructuras planas e ineficientes a modelos relacionales que maximicen el hardware y software disponibles.

De la "Sábana de Datos" al Modelo Estrella

El concepto de "**sábana de datos**" (una tabla única con cientos de columnas y descripciones repetidas) es un remanente de prácticas menos experimentadas. En una sábana, el nombre de un producto se repite en cada fila de venta, lo que genera una redundancia masiva y degrada el rendimiento.

La transición hacia el **Modelo Estrella** es la solución profesional. En esta arquitectura, una tabla central de "Hechos" (fact) contiene solo métricas y llaves, conectándose a tablas de "Dimensiones" (dim) mediante relaciones de **uno a muchos**. Este diseño es el estándar de oro para la integridad referencial y la velocidad de consulta.

El Motor VertiPaq y el Almacenamiento Columnar

Power BI utiliza el motor **VertiPaq**, cuyo funcionamiento se basa en el **almacenamiento columnar**. A diferencia de SQL Server tradicional (tabular/filas), VertiPaq agrupa los datos por columnas.

- **Compresión:** El almacenamiento columnar se beneficia drásticamente del modelo estrella. Al separar las descripciones en dimensiones, las columnas de la tabla de hechos tienen baja cardinalidad (muchos valores repetidos, como IDs), lo que permite a VertiPaq comprimir los datos de forma masiva.
- **Velocidad:** El diseño estrella es el hábitat natural de VertiPaq. Permite procesar millones de registros en milisegundos, optimizando el uso de la memoria RAM y la velocidad de respuesta de los filtros.

Los beneficios del diseño estrella solo se materializan si la implementación técnica en SQL Server es capaz de automatizar esta estructura con precisión quirúrgica.

3. Análisis Técnico del Procedimiento Almacenado

La automatización mediante procedimientos almacenados (como PA_genera_modelo_estrella) es vital para garantizar la soberanía de los datos. Esto elimina la dependencia de procesos manuales y asegura una "única versión de la verdad" para toda la organización.

Arquitectura de Control y Seguridad

El procedimiento implementa un robusto control de errores:

- **Manejo de Transacciones:** Se utilizan bloques BEGIN TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK. Si una transformación falla a mitad del proceso, el ROLLBACK asegura que no queden datos "a medio cocinar" o corruptos en el DWH.
- **Bloques TRY...CATCH:** Capturan excepciones. En caso de falla, se invoca RAISERROR para notificar al administrador la causa exacta del error.
- **Limpieza Controlada:** El uso de DROP TABLE IF EXISTS antes de cada carga garantiza un entorno limpio, eliminando residuos de ejecuciones anteriores antes de regenerar el modelo.

Construcción de Dimensiones (6 Entidades Clave)

El procedimiento materializa seis dimensiones fundamentales para el análisis:

1. **dim bodega:** Implementa una **llave compuesta (empresa + bodega)**. Esto es vital para el grupo "La Bendición", ya que permite consolidar transacciones de múltiples empresas donde el ID de bodega "1" en la Empresa A es distinto al ID "1" en la Empresa B. Sin esta llave, la integridad de la relación uno-a-muchos colapsaría.
2. **dim serie:** Clasifica series y tipos de documentos (facturas, envíos).
3. **dim producto:** El catálogo maestro de artículos.
4. **dim unidad de medida:** Define las magnitudes de despacho.
5. **dim cliente:** Segmenta la cartera de compradores.
6. **dim tipo transacción:** Identifica la naturaleza del movimiento (compra, venta, traslado).

La Tabla de Hechos (Fact Movimientos)

La tabla fact_movimientos es el corazón del modelo. En ella se aplican dos transformaciones críticas:

- **Extracción de IVA:** Se calcula el valor neto directamente en el script de SQL. Realizar esta transformación en el origen ahorra recursos valiosos del motor VertiPaq en Power BI y permite un análisis de rentabilidad pura libre de distorsiones fiscales.
- **Concatenación de Llaves Foráneas:** Se generan las llaves que coinciden con las dimensiones para asegurar que cada movimiento sea trazable y segmentable.

La solidez de esta lógica en el servidor debe validarse mediante protocolos rigurosos de ejecución en el entorno de desarrollo.

4. Guía de Procedimientos Prácticos y Casuística en SSMS

En SQL Server Management Studio (SSMS), la validación previa es un protocolo de seguridad no negociable antes de afectar el entorno de producción.

Técnicas de Validación y Consulta Externa

- **Protocolo de Seguridad INTO:** Al desarrollar o modificar el procedimiento, la técnica recomendada es **comentar la instrucción INTO**. Esto permite al arquitecto previsualizar el set de datos en la grilla de resultados sin alterar físicamente las tablas del Data Warehouse.
- **Nombres de Cuatro Partes (Four-part names):** Para extraer datos desde el servidor transaccional hacia nuestro servidor de BI, utilizamos la sintaxis de servidor vinculado: [Nombre_Servidor].[Nombre_BaseDatos].[Esquema].[Nombre_Tabla] Esta técnica permite realizar el ETL cruzando fronteras físicas de hardware de manera transparente.

Caso de Estudio: El Conflicto del "Tipo de Documento 99"

El **28 de julio de 2026**, se detectó una anomalía en los dashboards: el histórico de ventas había cambiado. El análisis reveló que el código "99" en la tabla TVL_tipo_documento del ERP, que históricamente significaba "Factura", fue reasignado por la administración para significar "Envío".

- **Impacto:** El cambio retroactivo en la fuente de origen transformó facturas históricas en simples envíos, desapareciendo ingresos de los reportes.
- **Protocolo de Escalación:** Este caso define la frontera del analista de BI. El analista identifica el "síntoma" (la inconsistencia), pero bajo el principio de **Soberanía de la Fuente**, no tiene autoridad para alterar datos maestros. El caso debe escalarse a los **"Doctores"** (anteriormente llamados "Masters"), como Ricardo o Anthony, quienes

son los únicos facultados para "curar la enfermedad" en el ERP y restaurar la integridad del dato origen.

Resolver estos incidentes impulsa la evolución de la arquitectura desde procesos estáticos hacia flujos de datos más dinámicos y eficientes.

5. Evolución del Proceso: Carga Incremental

La arquitectura actual ha demostrado ser altamente eficiente, estableciendo un estándar de rendimiento que debemos superar en futuras iteraciones.

Hacia la Carga Incremental

Actualmente, el proceso de borrar y recrear todo el modelo estrella en el DWH toma apenas **17 segundos**. Si bien este tiempo es excelente para los volúmenes actuales, la escalabilidad hacia el futuro demanda el diseño de **Carga Incremental**.

- **Definición:** A diferencia del método "Drop & Create", la carga incremental utiliza herramientas como **Integration Services (SSIS)** para identificar solo los registros nuevos o modificados desde la última ejecución.
- **Beneficios:** Este enfoque reduce el estrés sobre la red y los servidores, permitiendo que el Data Warehouse maneje volúmenes masivos de datos manteniendo o reduciendo el umbral de los 17 segundos.

Conclusión

El éxito en Business Intelligence es el resultado de dominar tanto la teoría de la arquitectura como la precisión de la técnica. Desde la creación de una llave compuesta en dimBodega hasta la resolución de conflictos maestros como el del "Tipo 99", la labor del Arquitecto de Datos es asegurar que cada bit de información sea un activo estratégico, confiable y optimizado para la toma de decisiones.